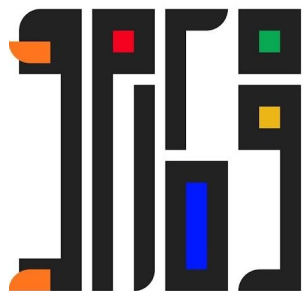




Autonomni roboti kao dio društva



PROLOG
konferencija

Senka Krivić, PhD
Vanredni profesor
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Septembar 2026

O meni ...

**Bsc and Msc
Automatika i
Elektronika**

Elektrotehnički
fakultet. Univerzitet u
Sarajevu

2007

2012



Inženjer u održavanju

Volkswagen Sarajevo,
d.o.o

2014



**Doktorat iz oblasti
robotskog učenja**
Universität Innsbruck,
Austria
Intelligent and
Interactive Systems
group



2018



Naučni saradnik

Odjel za Umjetnu
Inteligenciju
King's College
London
United Kingdom

2021



**Predavač i freelance
istraživač**
Elektrotehnički fakultet,
Univerzitet u Sarajevu,
Burch University;
AI konsalting

2022



Docent, Vanr. prof.

Računarstvo i
informatika,
Elektrotehnički
fakultet, Univerzitet u
Sarajevu

AI konsalting

2025



**+ Pozvani
predavač**

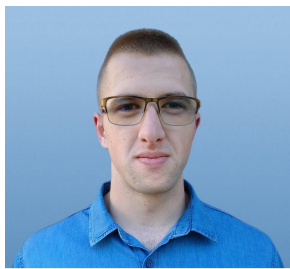
Odjel za Umjetnu
Inteligenciju
King's College London
United Kingdom



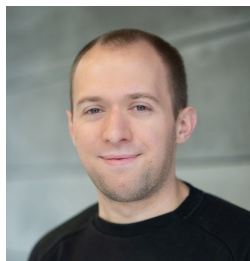
Tim istaživačke grupe Human-Centered Artificial Intelligence Sarajevo



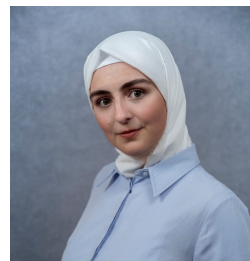
Mubina Kamberović



Vahidin Hasić



Amar Halilović



Amina Mević

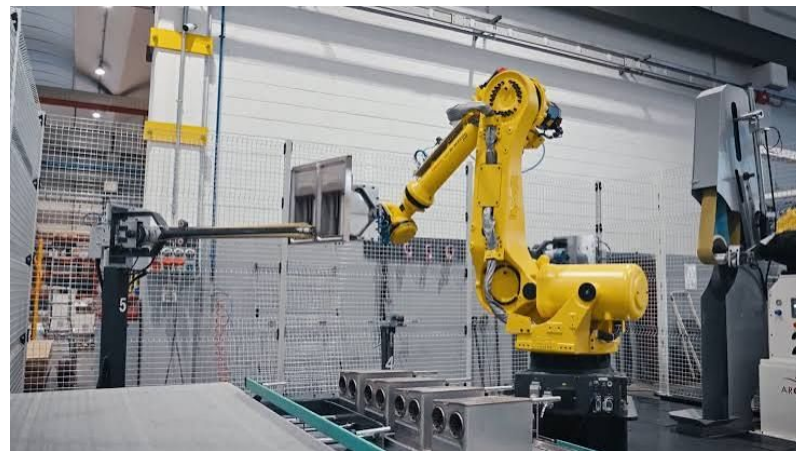
- 4 doktoranta
- 7 Bsc i Msc istraživača
- 4 nacionalna i internacionalna projekta

Naš cilj istraživanja je razvoj sistema umjetne inteligencije koji mogu razumjeti, komunicirati i sarađivati s ljudima na pouzdan i etičan način.



“ROBOT” - Vaša prva misao?

Gdje danas susrećemo robote?



„Šta ovi roboti mogu uraditi sami?“

Šta je robot?

PORIJEKLO RIJEČI

robot ← robota

Češka riječ robota označava prisilni rad. Naziv je postao poznat kroz dramu R.U.R. Karela Čapeka (1920).

DEFINICIJA

Robot je mašina koja opaža okolinu pomoću senzora i djeluje u njoj kako bi obavila određeni zadatak.

Robot ne mora ličiti na čovjeka: robotski usisivač i robotska ruka također su roboti.

Roboti postaju dijelom naših života

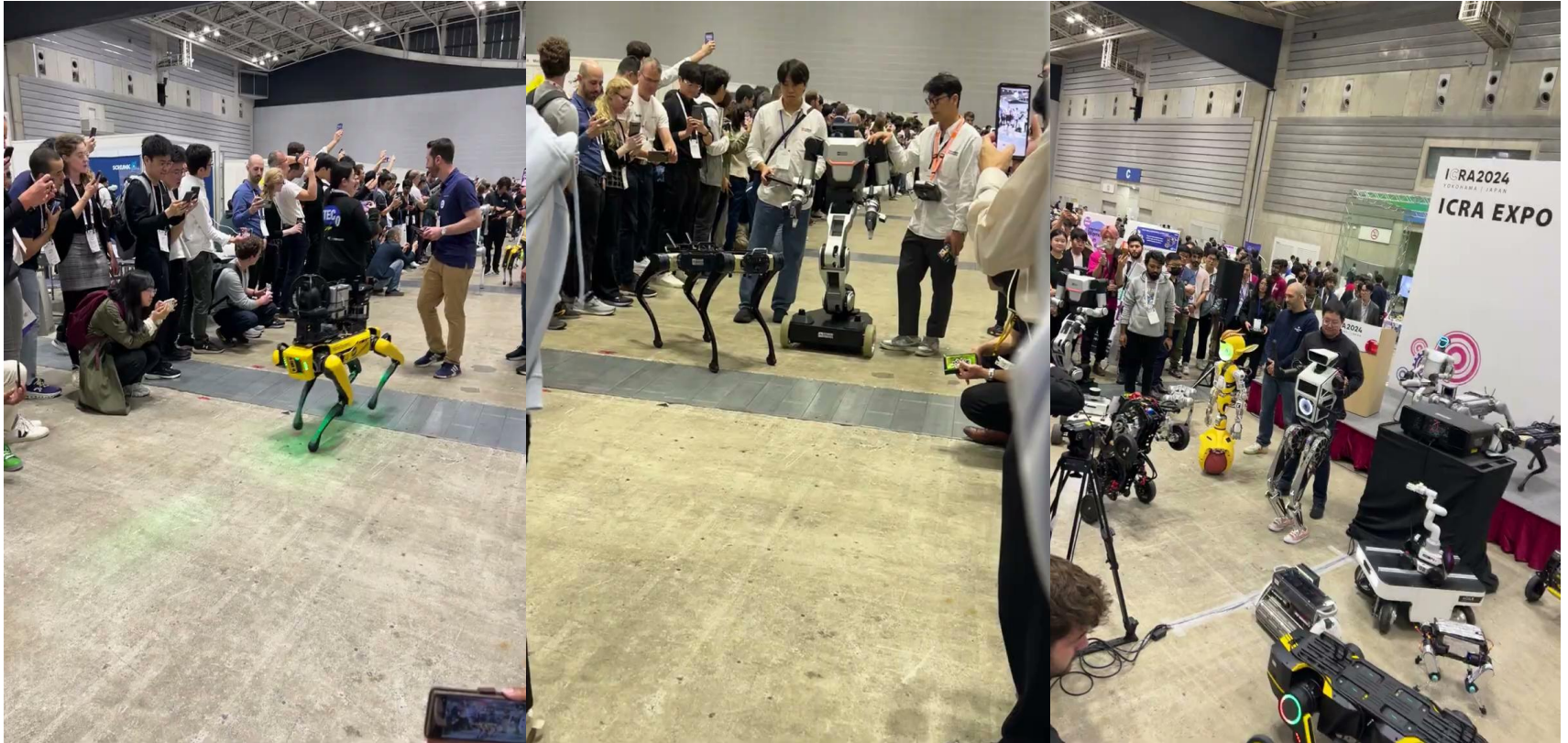


Primjer upotrebe robota u fabrikama danas



Roboti danas

IEEE International Conference on Robotics and Automation



Automatizacija repetitivnih zadataka

- ◆ Zašto robot kao saveznik?
- Roboti nisu tu da vas zamijene
 - Roboti oslobađaju vrijeme za kreativnost
- Uklanjaju ponavljajuće, zamorne i opasne zadatke
 - Umjesto ponavljajućih zadataka, možete se fokusirati na dizajn, kvalitet i korisničko iskustvo.
- Pomažu u postizanju profesionalnog izgleda i standarda
 - Dostupni su mali, pristupačni, jednostavni za korištenje roboti. - **Tehnologija više nije rezervisana za velike kompanije.**

◆ Primjeri

- 🧵 Sewbo – automatsko šivenje



- 🍪 Universal Robots – pakovanje hrane i sokova





Tipovi robota danas

✓ Kolaborativni roboti (Cobots)

Dizajnirani za rad rame uz rame s ljudima

→ Idealni za male firme – sigurni, fleksibilni, laki za programiranje

Primjeri: Universal Robots UR3/UR5, ABB YuMi



🌱 Soft roboti

Savitljivi, sigurni, često pneumatski

→ Koriste se za nježne objekte (voće, tkanina, sapuni, ...)

Primjeri: Festo BionicSoftArm





Tipovi robota danas

✓ Kolaborativni roboti (Cobots)

Dizajnirani za rad rame uz rame s ljudima

→ Idealni za male firme – sigurni, fleksibilni, laki za programiranje

Primjeri: Universal Robots UR3/UR5, ABB YuMi



🌱 Soft roboti

Savitljivi, sigurni, često pneumatski

→ Koriste se za nježne objekte (voće, tkanina, sapuni, ...)

Primjeri: Festo BionicSoftArm





Tipovi robota danas



Mobilni roboti (AMRs)

Kretanje bez šina – koriste senzore i mapiranje



Idealni za logistiku, dostavu, skladišta

Primjeri: MiR robots, OTTO, Starship robots



Servisni roboti

Roboti koji pomažu korisnicima u svakodnevnim aktivnostima



Hoteli, muzeji, restorani, čak i podrška u prodaji

Primjeri: Pepper, Temi, Bellabot, Tally





Tipovi robota danas



Industrijski roboti

Veliki, fiksni roboti sa 6+ osi za zadatke poput zavarivanja, sklapanja



Koriste se u autoindustriji, metalnoj industriji, farmaceutskoj

Primjeri: KUKA, FANUC, Yaskawa



Poljoprivredni roboti

Samostalno obavljaju zadatke kao što su branje, sadnja, nadgledanje usjeva



Široka upotreba i primjena

Primjeri: Naïo, Agrobot, Ecorobotix



Tipovi robota danas

Servisni roboti

Roboti koji pomažu korisnicima u svakodnevnim aktivnostima

→ Hoteli, muzeji, restorani, čak i podrška u prodaji

Primjeri: Pepper, Temi, Bellabot, Tally



Šta znači da je robot autonoman?

Autonoman robot opaža okolinu, donosi odluke i izvršava zadatak bez stalnog upravljanja čovjeka.

OPAŽA

Senzorima otkriva prostor i prepreke.

ODLUČUJE

→ Planira kuda će se kretati.

DJELUJE

→ Kreće se i zaobilazi prepreke.

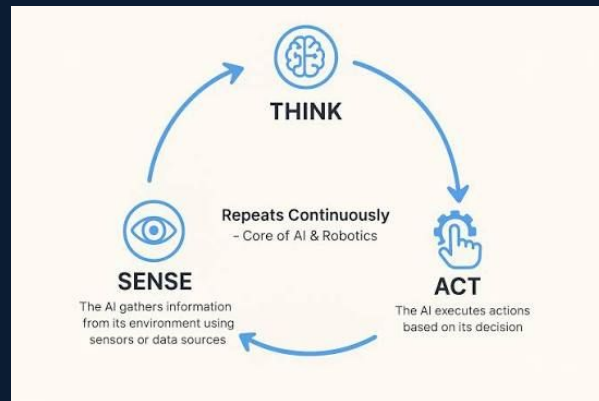
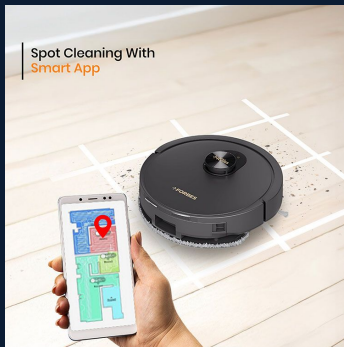
ČOVJEK ZADAJE CILJ

„Usisaj dnevni boravak.“

ROBOT SAM BIRA PUT

Prilagođava se ako naiđe na stolicu ili osobu.

Autonoman je u kretanju, ali ne i u izboru cilja!



Nivoi autonomije u robotici

Koliko odluka robot donosi sam?

0 Daljinsko upravljanje

Čovjek upravlja svakim pokretom.

1 Potpomognuto

Čovjek upravlja kretanjem, a robot se sam zaustavlja kada otkrije prepreku.

2 Autonomija u dijelu zadatka

Čovjek bira sobu, usisivač sam bira put.
Čovjek zadaje cilj kretanja.

3 Samostalno izvršavanje zadatka

Robot se prilagođava i traži pomoć kada je blokirao. Čovjek zadaje zadatak.

4 Široka autonomija

Robot obavlja različite zadatke uz ljudski nadzor. Čovjek određuje misiju i ograničenja.

Robot može samostalno birati put, dok čovjek i dalje određuje cilj.

Kako robot razumije svijet?

NAO u hodniku nailazi na grupu učenika.

01 OPAŽA

Senzorima otkriva učenike i slobodan prostor.

02 PROCJENJUJE

Određuje gdje se učenici nalaze i kako se kreću.

03 ODLUČUJE

Usporava, čeka ili bira drugi put.

04 DJELUJE

Izvršava odabrani pokret.

05 PROVJERAVA

Ponovo opaža hodnik i prilagođava odluku.

ZADATAK U PARU · 2 MINUTE

Koje tri informacije robot treba prije nego što odluči može li sigurno proći?



Kako robot opaža svijet?

Senzori daju podatke. Robot iz podataka procjenjuje šta se dešava.

SENZOR	PODATAK	TUMAČENJE
KAMERA	Slika hodnika	Gdje su osoba i vrata?
SENZOR UDALJENOSTI	Udaljenost do objekta	Ima li dovoljno prostora za prolaz?
MIKROFON	Zabilježen zvuk ili govor	Da li mu se neko obraća?
SENZOR DODIRA	Kontakt ili pritisak	Je li dodirnuo predmet ili osobu?

Pitanje: može li robot iz jedne slike pouzdano znati hoće li učenik zakoračiti ispred njega?

Zašto je stvarni svijet težak?

Isti hodnik može tražiti četiri različite odluke.



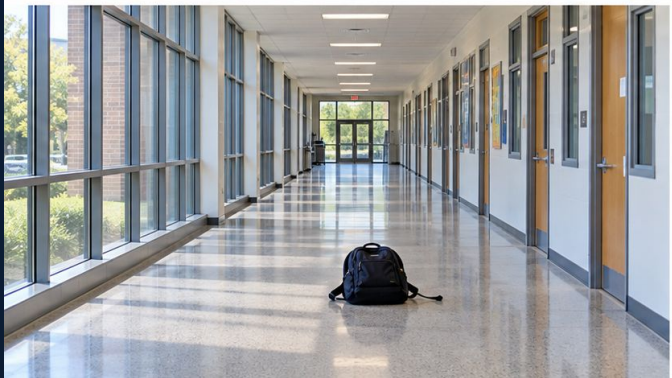
ISTA LOKACIJA

Prazan

Kreni planiranom rutom.

Gužva

Uspori ili sačekaj.



Torba

Zaobiđi prepreku.

Otvorena vrata

Ponovo procijeni prolaz.

Šta kad okolina postane još kompleksnija i očekujemo još veći nivo autonomije?



Kako robot razumije svijet?

NAO u hodniku nailazi na grupu učenika.

01 OPAŽA

Senzorima otkriva učenike i slobodan prostor.

02 PROCJENJUJE

Određuje gdje se učenici nalaze i kako se kreću.

03 ODLUČUJE

Usporava, čeka ili bira drugi put.

04 DJELUJE

Izvršava odabrani pokret.

05 PROVJERAVA

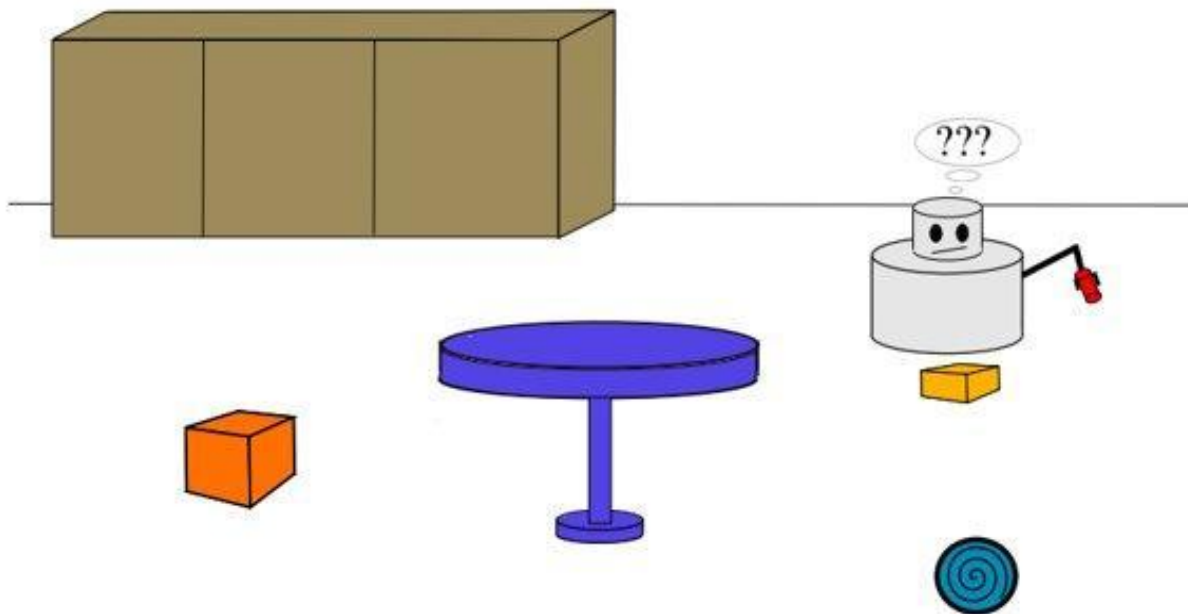
Ponovo opaža hodnik i prilagođava odluku.

ZADATAK U PARU · 2 MINUTE

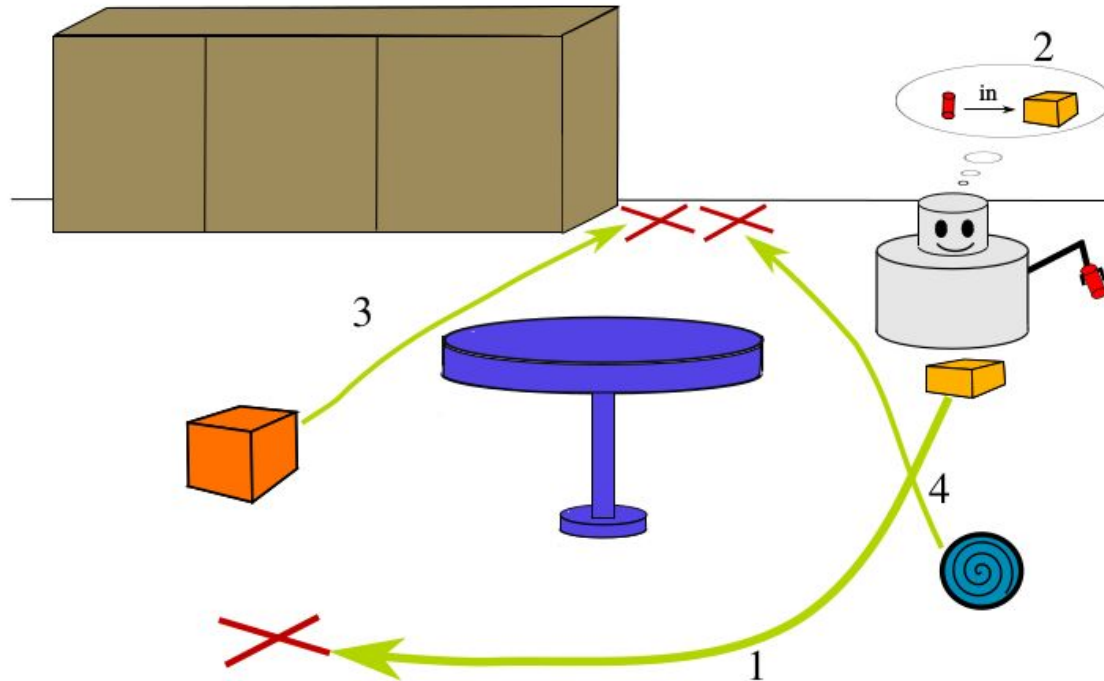
Koje tri informacije robot treba prije nego što odluči može li sigurno proći?



Problem autonomnog planiranja u robotici

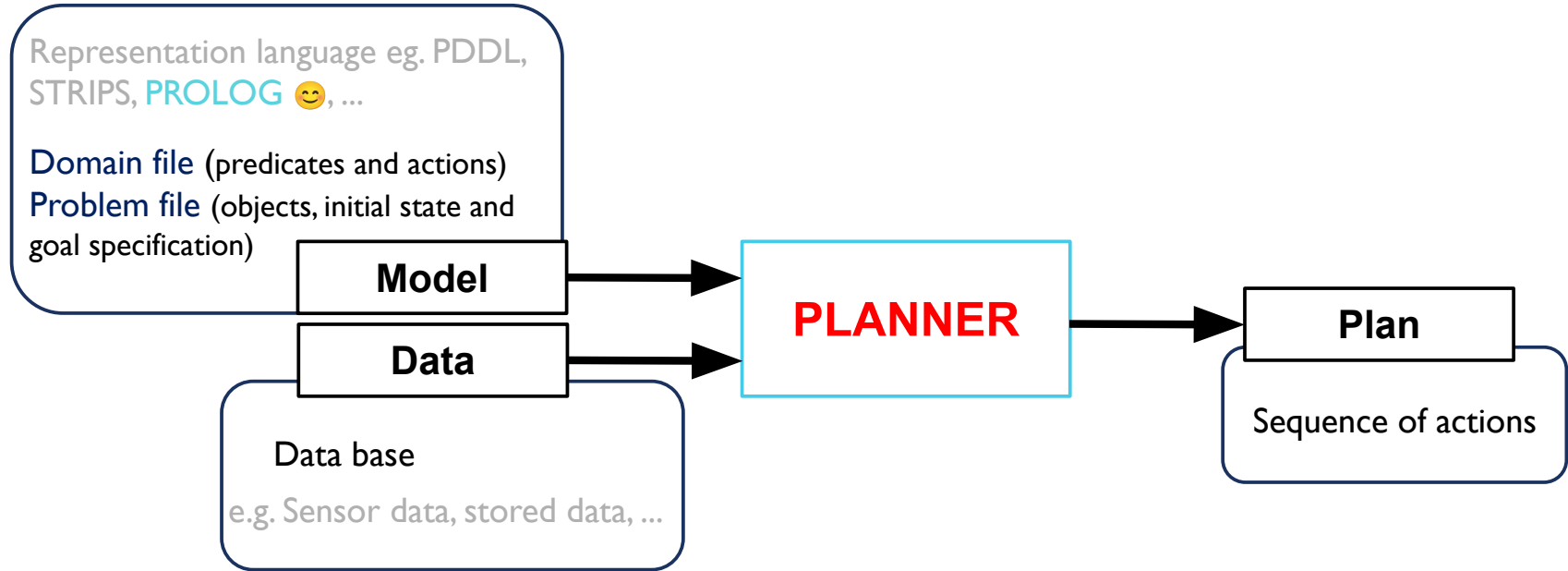


Problem autonomnog planiranja u robotici



Planiranje (AI Planning) je proces odlučivanja sekvence akcija π koje agent(robot) treba poduzeti da bi stigao do cilja G.

Automated planning and scheduling



Zašto je stvarni svijet težak?

Isti hodnik može tražiti četiri različite odluke.



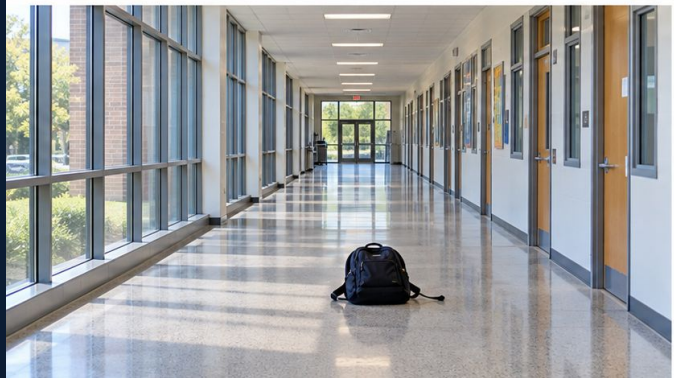
ISTA LOKACIJA

Prazan

Kreni planiranom rutom.

Gužva

Uspori ili sačekaj.



Torba

Zaobiđi prepreku.

Otvorena vrata

Ponovo procijeni prolaz.

Trenutni trendovi u robotici

- Široka primjena u domovima, fabrikama i javnim prostorima
- Sve složenije ponašanje robota - **sve kompleksniji prostor planiranja**
- Sve veća očekivanja u pogledu odgovornosti



Od fabrike do svakodnevnog života

Isti robot mora drugačije postupati kada prostor dijeli s ljudima.



UREĐENA FABRIKA

Poznati zadaci, obilježene zone i predvidljiv tok rada.



JAVNI PROSTOR

Ljudi mijenjaju smjer, prilaze robotu i ne znaju njegov plan.

Kako čovjek i robot sarađuju?

Uloga robota zavisi od zadatka i posljedica greške.

IZVRŠAVA RUTINU

Prenosi materijal između prostorija.

Čovjek određuje cilj i nadzire rad.

POMAŽE ČOVJEKU

Dodaje potreban alat.

Čovjek vodi zajednički zadatak.

TRAŽI ODLUKU

Prijavljuje situaciju koju ne može sigurno procijeniti.

Čovjek odlučuje kako nastaviti.

Kada bi robot mogao raditi sam, a kada mora pitati čovjeka?

Robot u bolnici

Nosi medicinski materijal. Hodnik je blokiran. Nepoznata osoba predlaže drugi put.

ALI ROBOT NE ZNA

Vodi li taj put do odjela i smije li poslušati tu osobu?

Šta bi robot mogao uraditi?



Nije dovoljno samo stići do cilja

Robot mora procijeniti posljedice svake moguće akcije.

SIGURNOST

Može li proći bez ugrožavanja ljudi?

HITNOST

Koliko je važno vrijeme dostave?

POUZDANOST

Zna li kuda vodi alternativni put?

OVLAŠTENJE

Smije li poslušati nepoznatu osobu?

ZADATAK U PARU · 3 MINUTE

Odaberite akciju i napišite jednu rečenicu kojom robot objašnjava svoju odluku osoblju.

Kada robot treba tražiti pomoć?

Autonomija uključuje procjenu granica vlastitog znanja i ovlaštenja.

NASTAVI

Razumije situaciju i može postupiti sigurno.

PRILAGODI PLAN

Zna za sigurnu, dozvoljenu alternativu.

STANI I PITAJ

Nesigurnost je važna ili nema dozvoljenu akciju.

Traženje pomoći je dio dobrog planiranja, posebno kada greška može ugroziti ljude.

Ko je odgovoran kada robot pogriješi?

Odgovor zavisi od uzroka greške i načina upotrebe.

PROJEKTANTI

Dizajniraju mogućnosti i granice robota.

ORGANIZACIJA

Određuje gdje i pod kojim pravilima robot radi.

OPERATERI

Prate rad i intervenišu kada je potrebno.

Šta bi trebalo zabilježiti da se poslije greške razumije šta se dogodilo?

Pet pitanja prije uvođenja robota

Tehnička sposobnost sama nije dovoljna za rad među ljudima.

01 KORIST

Kome pomaže i koji problem rješava?

02 SIGURNOST

Šta radi kada pogriješi ili ne zna kako dalje?

03 PRIVATNOST

Koje podatke prikuplja i ko im pristupa?

04 RAZUMLJIVOST

Mogu li ljudi shvatiti šta radi i zašto?

05 ETIČNOST

Jesu li odluke pravedne i poštuju li potrebe ljudi?

Robot mora biti razumljiv ljudima

Ljudi lakše sarađuju kada mogu predvidjeti njegov sljedeći korak.

KRETANJE

Uspori i zadrži razmak.

SIGNAL

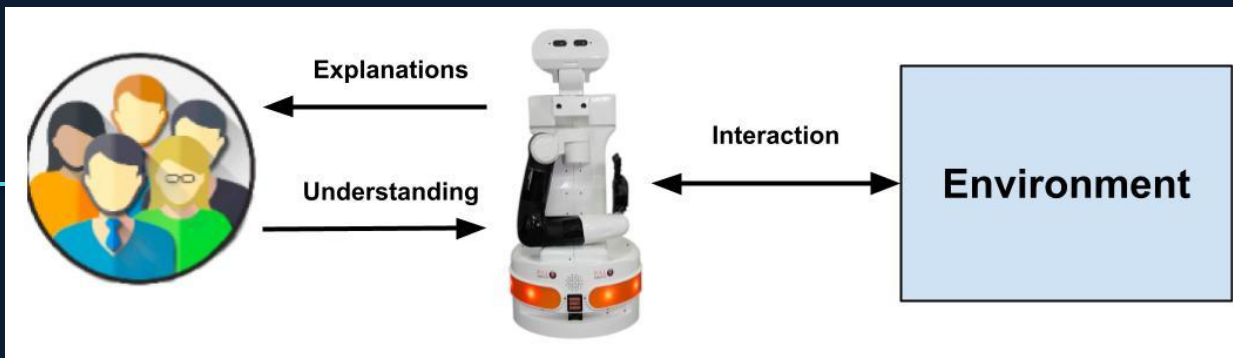
Svjetlom pokaže da čeka.

PORUKA

„Čekam jer je prolaz zauzet.“

OBJAŠNJENJE

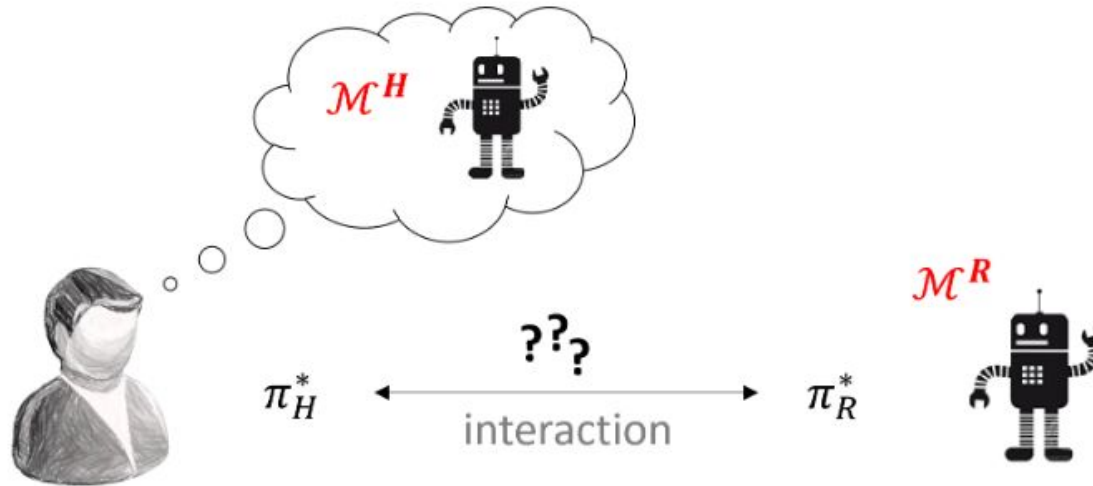
Kaže šta je uočio i zašto je stao.



Interakcija između ljudi i robota

Ljudi imaju određena očekivanja!

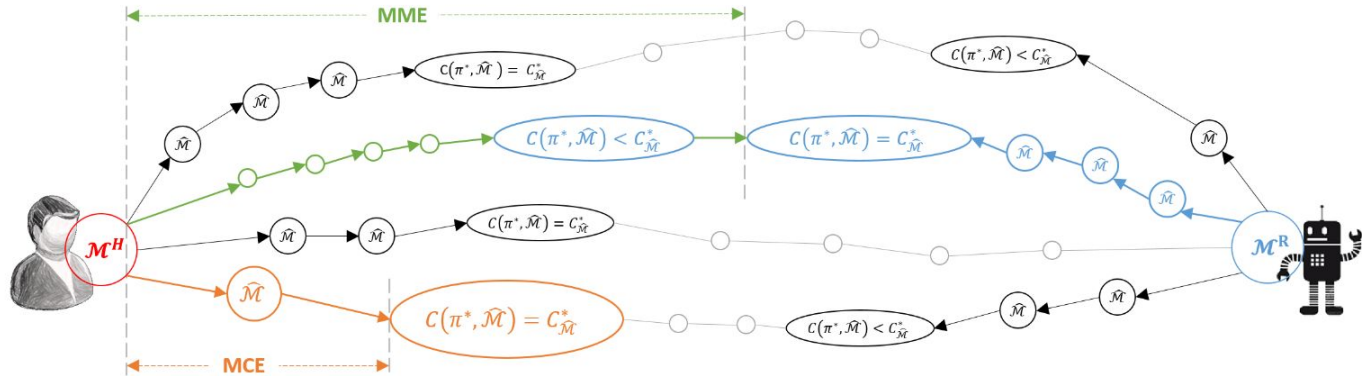
Mentalni modeli ljudi i agenata se mogu razlikovati



Usklađivanje razumijevanja čovjeka i robota

Kada nas robotova odluka zbuni, robot može objasniti šta je uočio i zašto je postupio drugačije nego što smo očekivali. **Objašnjenje** tako razrješava zabunu i pomaže nam da razumijemo njegovu odluku.

Primjer robotovog objašnjenja: „Izbjegao sam kraći put jer su moji senzori otkrili klizav pod. Ti to možd



Šta je objašnjiva umjetna inteligencija?

XAI = Explainable Artificial Intelligence

Metode koje ljudima pomažu razumjeti zašto je AI sistem dao određeni rezultat ili preporuku.

ŠTA JE UTICALO?

Koji podaci ili osobine su bili važni?

KOLIKO JE SIGURAN?

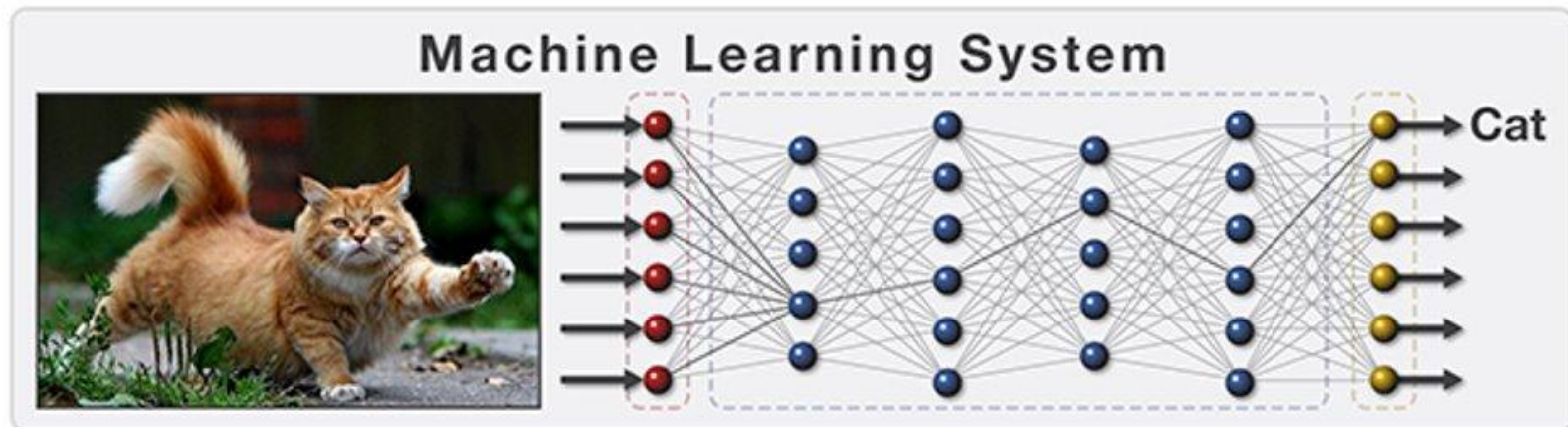
Gdje model može pogriješiti?

ŠTA SE MIJENJA?

Bi li drugi ulaz promijenio rezultat?

Primjer: „Prolaz je zauzet jer je u njemu prepoznata osoba.“

XAI Objašnjenje



This is a cat.

Current Explanation

This is a cat:

- It has fur, whiskers, and claws.
- It has this feature:



XAI Explanation

Od XAI do objašnjive robotike

Robot je fizički, interaktivan i djeluje u stvarnom vremenu.

KONTEKST

Objašnjenje zavisi od ljudi, mjesta i zadatka.

VIŠE NAČINA

Govor, ekran, svjetlo ili pokret mogu prenijeti poruku.

PROMJENE U HODU

Robot mora ažurirati objašnjenje kada se situacija promijeni.

Pitanje: šta robot treba objasniti učeniku prije nego što krene dalje?



Šta je objašnjiva robotika?

Robot objašnjava odluke i postupke u fizičkom svijetu.

Zašto je stao? Zašto je zaobišao učenika? Šta će uraditi sljedeće?

OPAŽANJE

„Osoba se nalazi ispred mene.“

ODLUKA

„Zaustavio sam se radi sigurnog razmaka.“

SLJEDEĆI KORAK

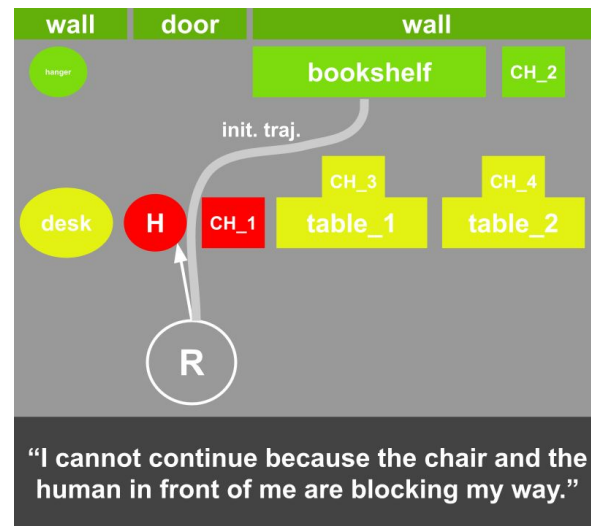
„Nastavit ću kada se prolaz oslobodi.“

Objašnjenje povezuje ono što robot opaža s onim što radi.



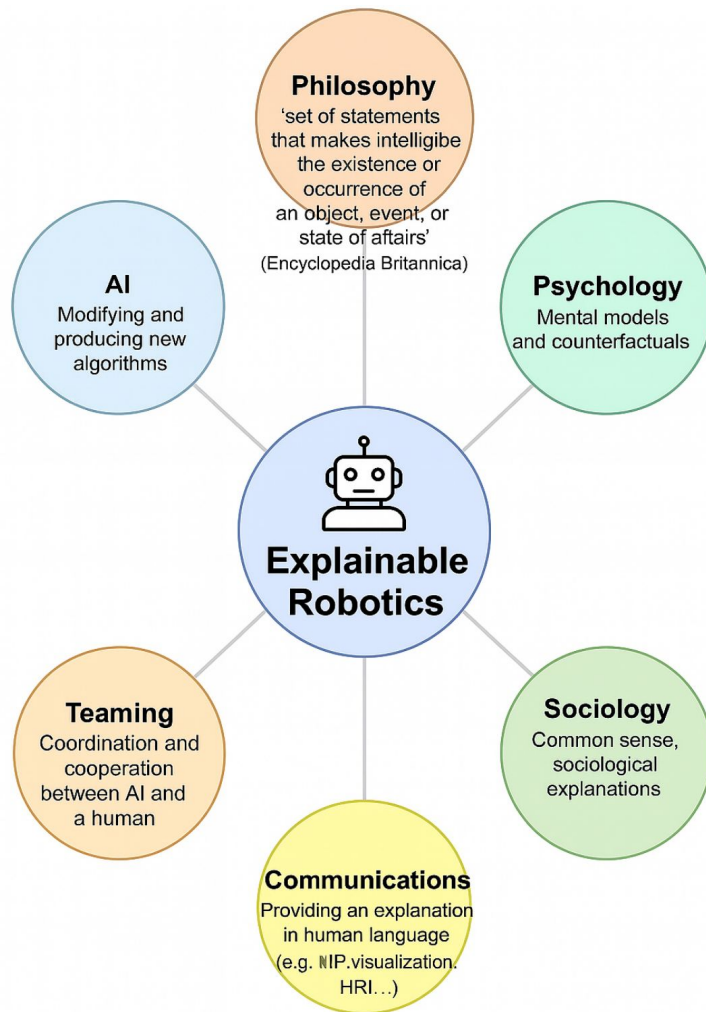
Modaliteti objašnjenja

- Prirodni jezik (govor ili tekst)
- Vizuelni prikazi preko slike
- Simulacije
- Simbolički prikazi



Objašnjiva robotika

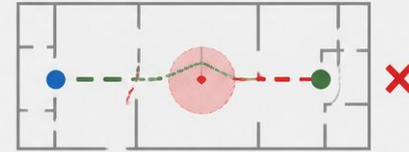
- Interdiscipinirana oblast



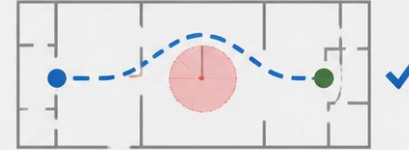


PLANIRANJE PUTANJE

1) Kraća putanja (bez objašnjenja)



2) Odabrana putanja (objašnjiva i društveno prihvatljiva)



ZAŠTO OVA ODLUKA?



Sigurnost: održavam sigurnu udaljenost od ljudi.



Društveni princip: ne ometam grupu u razgovoru.



Etički princip: poštujem norme ponašanja u zajedničkom prostoru.

KAKO OBJAŠNJAVAM?



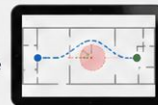
Govor

„Odabrao sam ovu putanju kako ne bih ometao grupu studenata...”



Vizualno

Prikazujem alternativne putanje i razlog svoje odluke na ekranu/tabletu.



Gest

Pokazujem rukom pravac kretanja i zaobilazim prepreku.

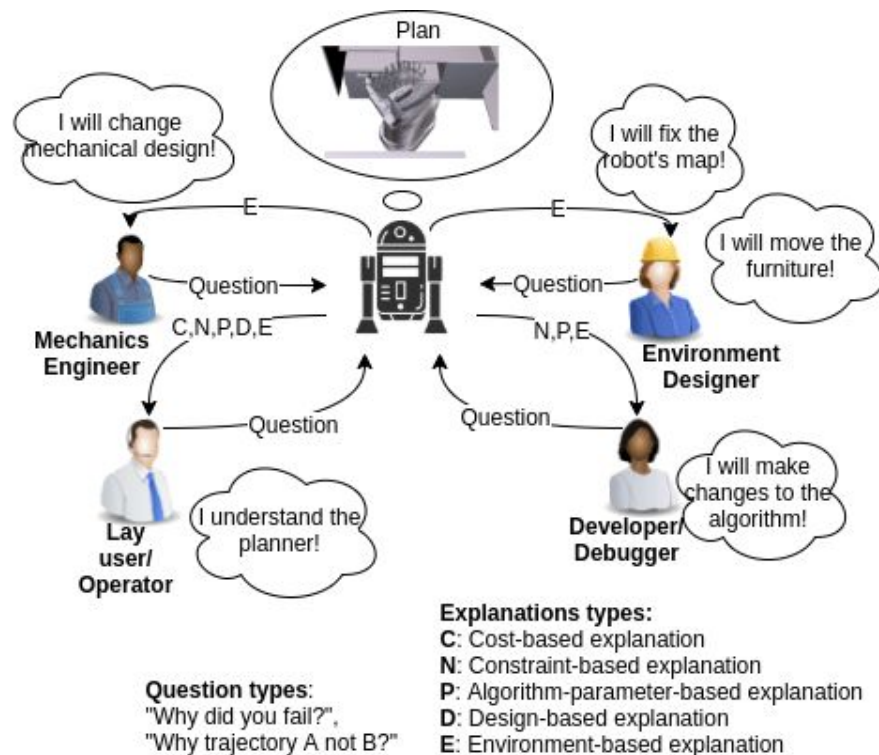


Različite potrebe korisnika

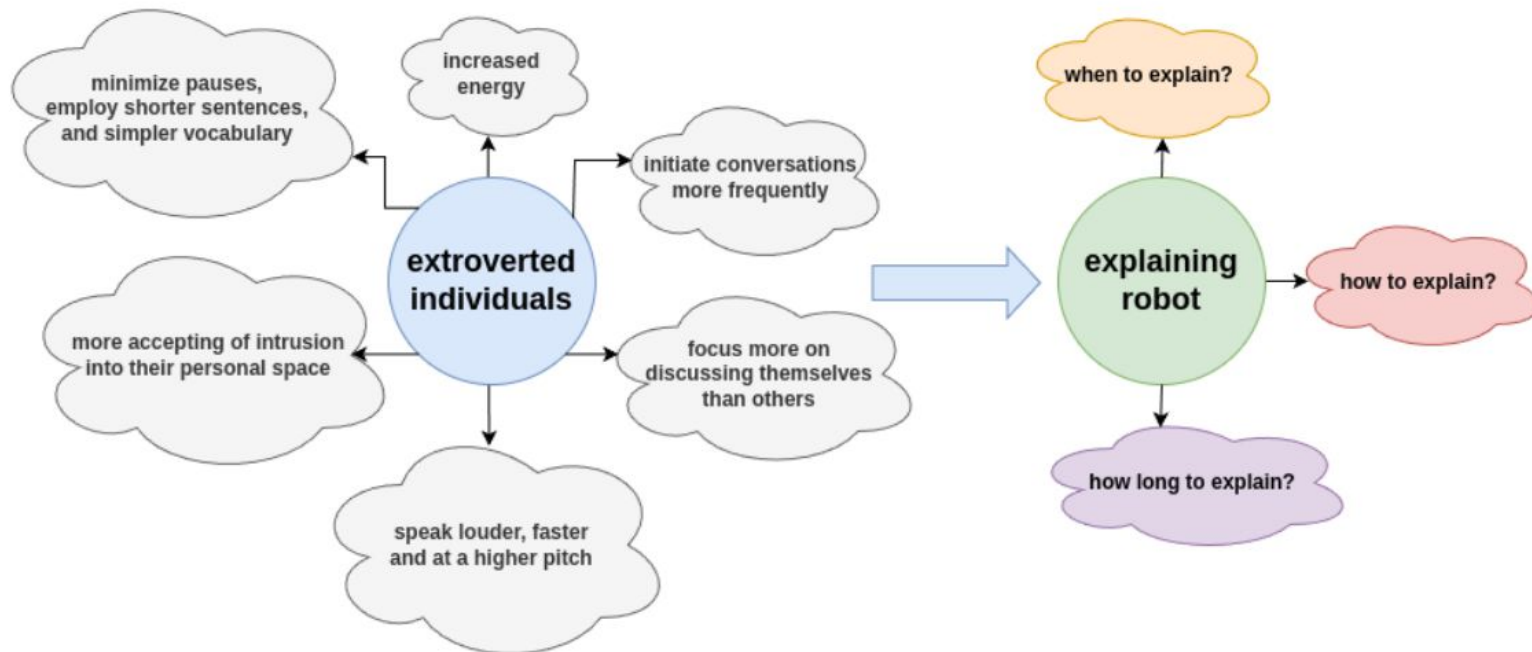
Krajnji korisnici: jednostavna objašnjenja koja im pomažu da odluče šta učiniti.

Stručnjaci: detaljan prikaz koraka koje je sistem poduzeo i nivoa pouzdanosti procjene.

Osobe koje nadziru rad robota: informacije za provjeru odluka i utvrđivanje odgovornosti.

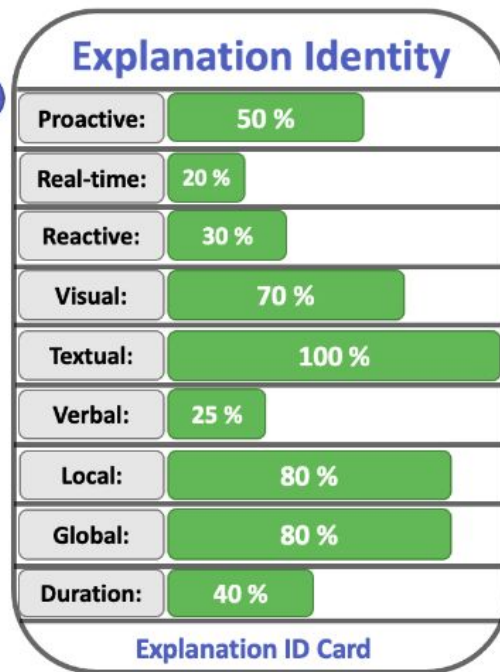


Od ljudske do robotske ličnosti



Identitet robotovog objašnjenja

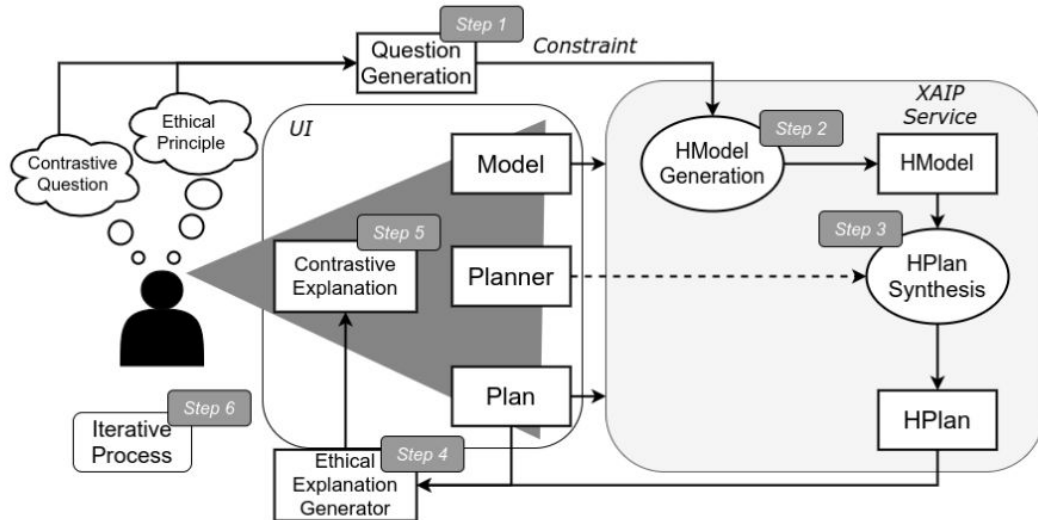
- Jedinstvene osobine identiteta
- Višedimenzionalnost
- Promjenjivost
- Definisan pomoću parametara



Objašnjiva i etična robotika

Why a particular plan is permissible or not?

Explanations generated by the system can improve humans' understanding of a robot's ethical principle.



Benjamin Krarup, Felix Lindner, Senka Krivic, and Derek Long, CASE 22

Šta ako naš robot ima etičku dilemma?

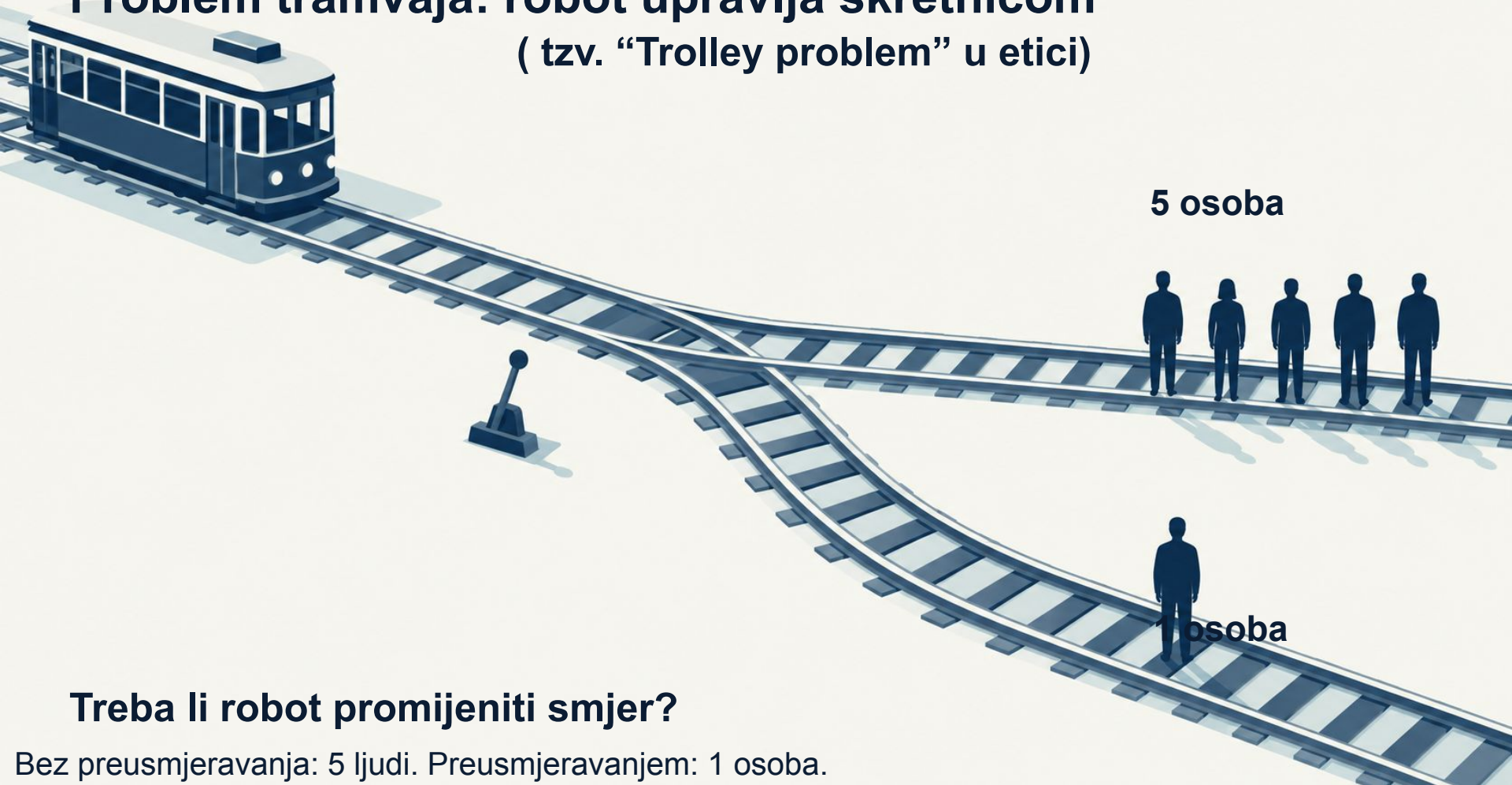
Robot želi motivisati Franka da vježba i očuva zdravlje.

Ima dvije mogućnosti: može ga zamoliti da vježba ili ga može slagati i obmanuti kako bi ga naveo na vježbanje.



Robot and Frank, 2012

Problem tramvaja: robot upravlja skretnicom (tzv. “Trolley problem” u etici)



Treba li robot promijeniti smjer?

Bez preusmjeravanja: 5 ljudi. Preusmjeravanjem: 1 osoba.

Tri etička pristupa

Oni postavljaju različita pitanja o istoj odluci.

UTILITARIZAM

Koja akcija vodi najmanjoj ukupnoj šteti?

Ako su ishodi sigurni, preusmjeri tramvaj: strada jedna umjesto pet osoba.

ETIKA DUŽNOSTI

Koje radnje su dopuštene i čija prava moramo poštovati?

Provjeri da li je skretanje dopušteno. Odgovor zavisi od pravila, namjere i odnosa prema osobi na drugoj trasi.

ETIKA VRLINE

Šta bi učinio odgovoran i razborit akter?

Traži razborit odgovor u kontekstu; sama teorija ne daje jedno automatsko pravilo za skretnicu.

Tri pristupa normativnoj etici, a ne tri univerzalne komande za robote.

Zašto je stvarnom robotu teže?

Misaoni eksperiment pretpostavlja savršeno znanje i samo dvije opcije.

OPAŽANJE

Je li robot tačno prepoznao ljude i prepreke?

NESIGURNOST

Zna li kakve će posljedice imati svaki manevar?

DRUGE AKCIJE

Može li zakočiti, upozoriti ili izbjeći obje trase?

ODGOVORNOST

Ko je postavio ciljeve, pravila i granice sistema?

Prvo projektovati sistem da spriječi opasnost; odluke u krizi moraju imati jasna sigurnosna ograničenja.

Diskusija u paru · 3 minute

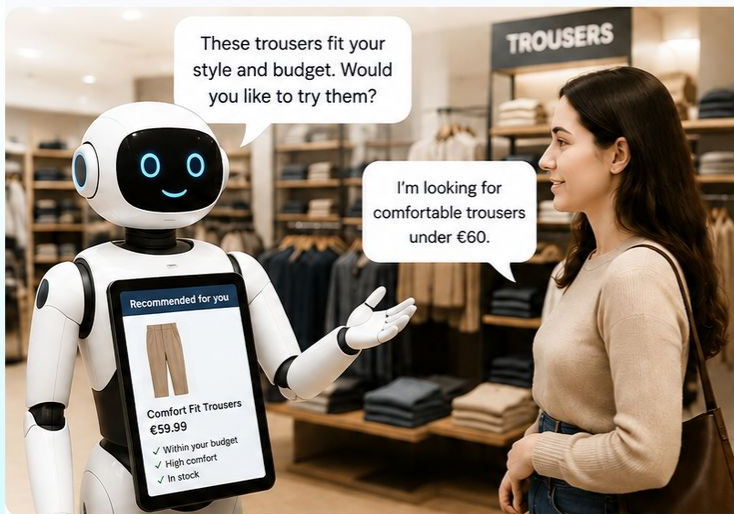
Odaberite odgovor i objasnite kojim se etičkim pristupom vodite.

1. Šta bi robot uradio ako su ishodi potpuno sigurni?
 2. Mijenja li se odgovor ako senzori nisu sigurni gdje se ljudi nalaze?
 3. Koju sigurnosnu mogućnost biste dodali robotu prije nego što se ovakva situacija dogodi?
 3. Kakvo je mišljenje o krivici ako je upravljao robot o odlukom a kako ako je čovjek?
-

Ne tražimo jedan „tačan“ odgovor; tražimo jasne pretpostavke i razloge.

Problem povjerenja između čovjeka i robota

Robot u prodavnicama



LLM-only assistant



Based on your profile, I think you would love these premium trousers!



Premium Trousers
€89.99
★★★★☆ (26)

That's over my budget...



They are high quality and worth it!

Potential problems



Hidden assumptions



Hallucinated preferences



Persuasive behavior



No audit trail



Hard to challenge



QUESTION:

How can a retail robot provide recommendations that are **transparent**, **controllable**, and **explainable**?



TRANSPARENT

Clear reasons behind suggestions



CONTROLLABLE

Users can correct, update, and guide the robot

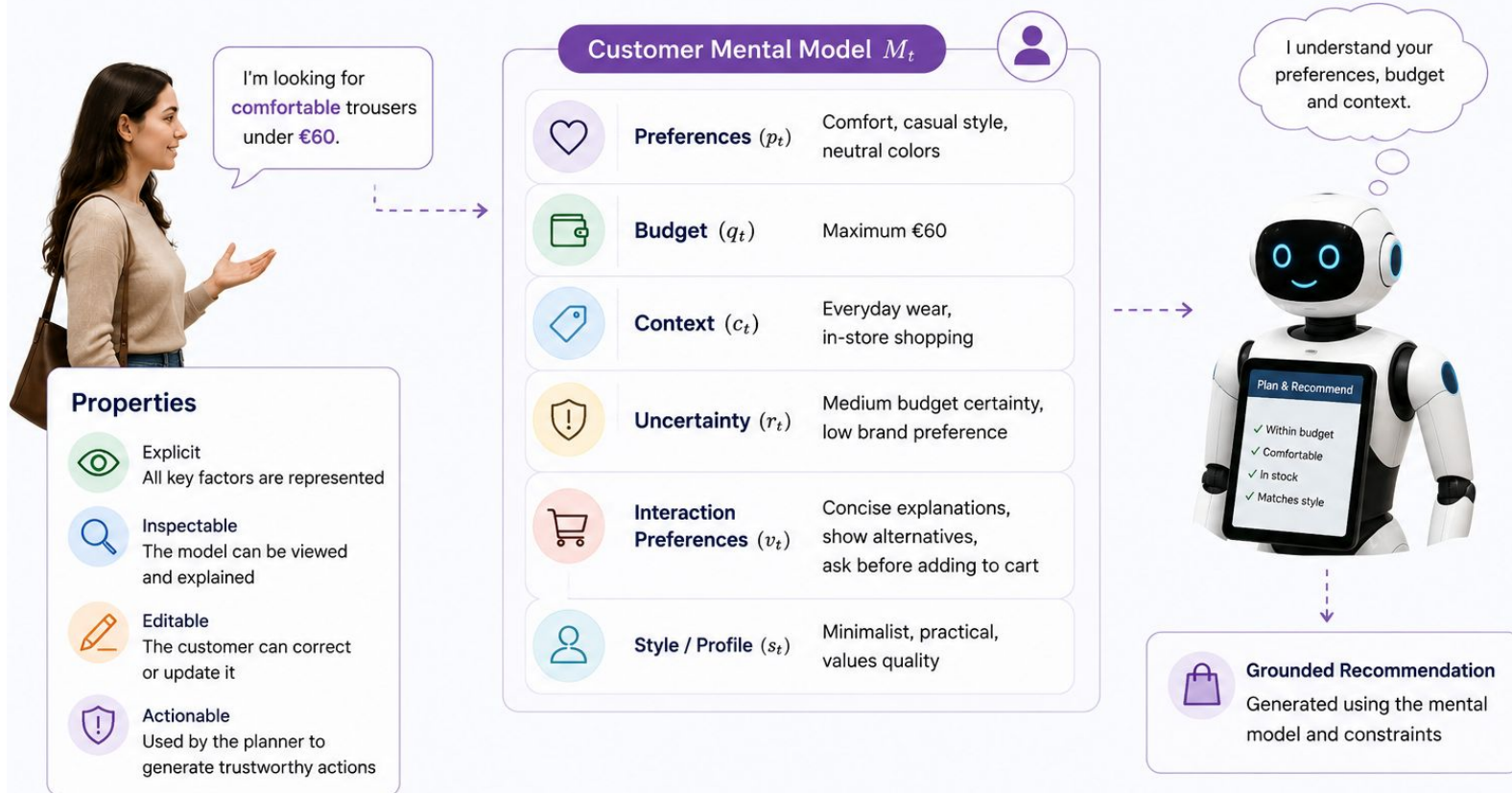


EXPLAINABLE

Human-understandable explanations of decisions

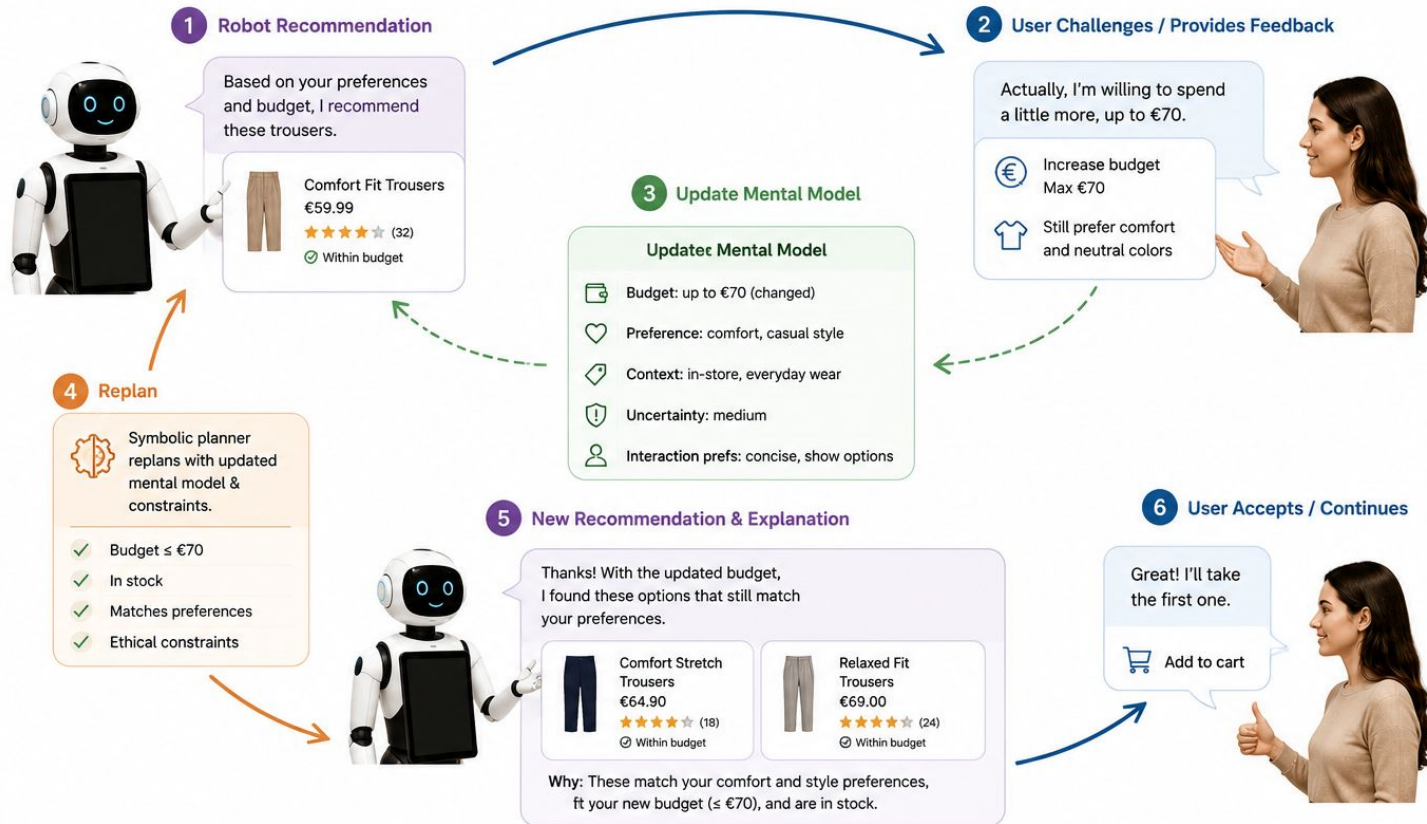
Explicit Customer Mental Model

The robot maintains an explicit, inspectable model of the customer to reason about recommendations.



Contestability Loop

Users can inspect, challenge, and revise the robot's understanding.

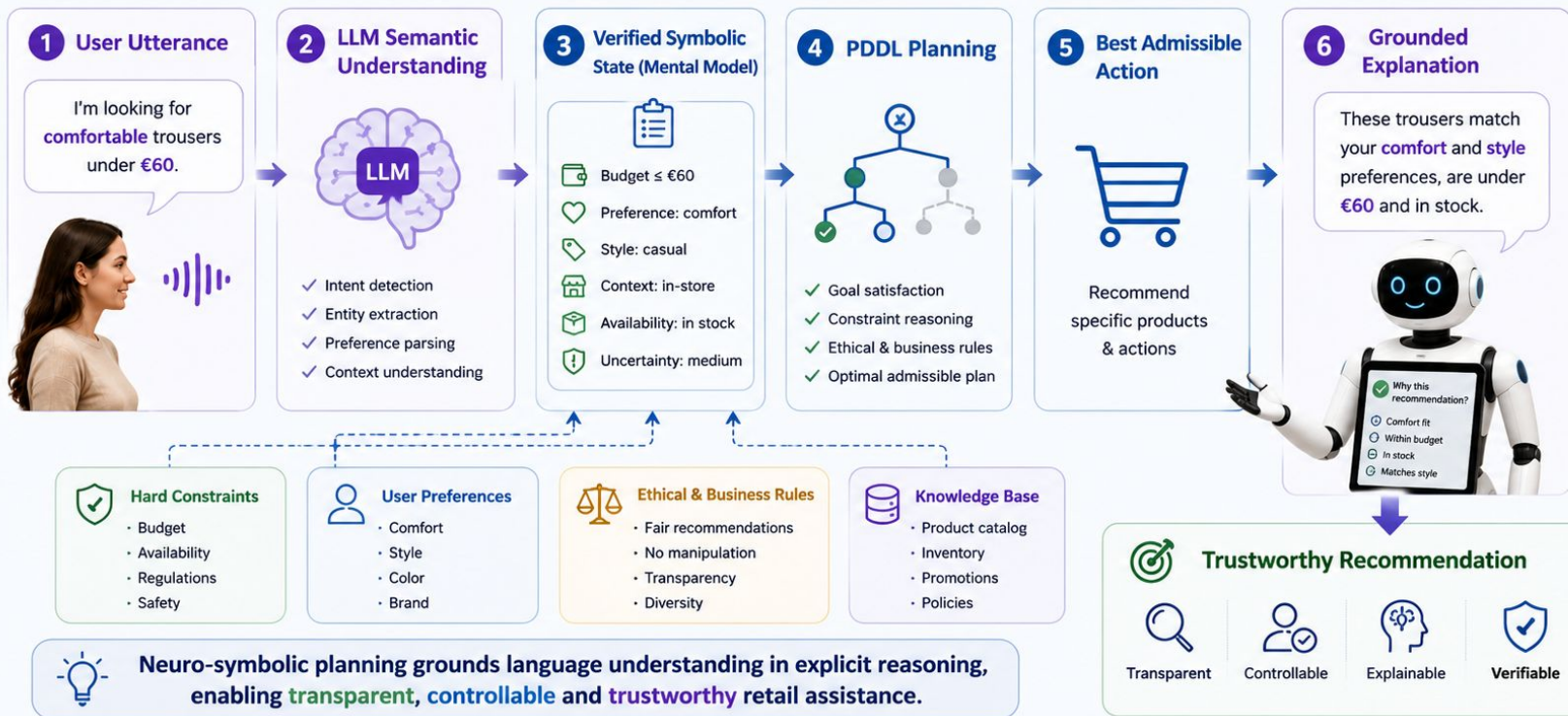


The loop empowers users to correct and guide the robot, leading to more trustworthy and satisfactory recommendations.

Neuro-Symbolic Planning

Combining the *conversational* strengths of LLMs with the rigor of *symbolic* reasoning.

- Neural (LLM) Layer
- Symbolic Layer



Šta čini robota pouzdanim saradnikom?

Ista pitanja važe u hodniku, bolnici i prodavnici.

RAZUMIJE SITUACIJU

Procjenjuje okruženje i prepoznaje kada nije siguran.

DJELUJE SIGURNO I ETIČNO

Planira, provjerava rezultat i staje kada je potrebno.

OBJAŠNJAVA ODLUKU

Kaže šta je uočio, zašto je postupio i šta slijedi.

PRIHVATA ISPRAVKU

Čovjek može provjeriti i promijeniti pogrešnu pretpostavku.

Ljudi trebaju moći razumjeti, provjeriti i usmjeriti robota.

Poruka za kraj

Autonomni roboti mogu biti dio društva uz jasne granice i ljudski nadzor.

AUTONOMIJA

Robot sam donosi neke odluke unutar zadanog cilja i ograničenja.

OBJAŠNJIVOST

Ljudi razumiju razloge njegovih odluka i mogu ih preispitati.

ODGOVORNOST

Ljudi projektuju pravila, prate rad i ispravljaju greške.

Cilj je sigurna i razumljiva saradnja ljudi i robota.

Hvala na pažnji!



Email: senka.krivic@etf.unsa.ba